(072) 上海大学 2007-2008 年冬季学期试卷 2008.3

课程名：程序设计基础 (C) 课程号 :00863006 学分 :5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号：_____ 姓名：_____ 学院 / 教师：_____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

考生须知：

1. 试卷和答题纸上的 ”学号、姓名、学院、教师 ”都要填上；
2. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
3. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
4. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 以下所有项中哪三项是合法的 C 语言常量：0xff、?78?、 ”0 ”、018、e20、1e3.4、?10?。
2. 定义 int x,y,z;用 C 语言表达式描述下述关系： x 和 y 都不小于 z；x 和 y 至少有一个大于 z。
3. 计算位运算表达式的值，结果用十进制描述： ~1、033&0x22。
4. 已知字母 ?A?的 ASCII 码值为 65，定义 char c1=?E?; int c2=65; 分别写出 printf(“%d ”,c1); putchar(c2+32);的结果。
5. 定义 int x=1122,y=1123; 写出执行表达式 x++>y?x--:--y 后 x 和 y 的值。
6. 写出 printf(“%3d*%7.2f ”, 1234, 456.123); 的结果。
7. 定义 int i; 计算 for(i=0; i*i<111; i++){ } 的循环次数。
8. 写出 printf(“%d ”, strlen(“string\097 ”)); 和 sizeof(“string\097 ”)的结果（strlen( ) 为求字符串长度的库函数， sizeof 为求对象存储字节数的运算符）。
9. 定义

struct num

{ int a; float b;} s[ ]={{10, 3.0}, {3, 158.6}}, *p=s;

计算 s[0].b*s[1].a 和 (int)(p+1)->b/p->a 的值。

10. 定义 char *pc[]={ "Shanghai", "Beijing ", "Guangzhou"}; int i;

用循环结构写语句分行输出这些字符串。

二、阅读程序 (36 分，每小题 4 分)

仔细阅读下列程序，将各程序的运行结果写在答卷纸上。

（1）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
   int  a, b;
   scanf(     "%d %d", &a, &b);
   a=a+b;
   b=a-b;
   a=a-b;
   printf(     "a=%d ,b=%d\n ", a, b);
}
```

输入: 111 222

输出：？

（2）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
    char s[80];
    int i;
    gets(s);
    for(i=0;s[i];i++)
    {
        if(s[i]>='0'&&      s[i]<='9')
        {
            s[i]='9'-(s[i]-'0');
            putchar(s[i]);
        }
```

```
            else putchar(    ,*?);
        }
}
```
输入：1a2b3c4d5e6f7g8h
输出：？

（3）程序
```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int j=0,num;
    do
    {
        if(j>9)  break;
        num = j*10+3;
        if(num%3==0)
           printf(    "%d    ",num);
        j++;
    }while(1);
}
```
输出：？

（4）程序
```
#include <stdio.h>
main()
{
    int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    int i,j;
    for(i=0,j=2;i<3;i++,j--)
     printf(          "%d#",a[i][j]);
    printf(     "\n  ");
    for(i=0,j=0;j<3;i++,j++)
     printf(          "%d#",a[i][j]);
    printf(     "\n  ");
}
```
输出：？

（5）程序

```
#include <stdio.h>
char*  menu(int i)
{
     switch(i)
     {
          case 0: return       “File   ”;
          case 1: return       “Edit   ”;
          case 2: return       “View ”;
          case 3: return       “Quit   ”;
     }
}
main()
{
     int j=0;
     for(;j<4;j++)
       printf(       “%s    ”,menu(j));
}
```

输出：？

（6）程序

```
void ex_s()
{
    int av=100;
    static sv=100;
    av++; sv=sv+av;
    printf(         “av=%d,sv=%d\n”,av,sv);
}

main()
{
   int i;
   for(i=0;i<2;i++)
         ex_s();
}
```

输出：？

（7）程序

```
#include <stdio.h>
main()
{
      int a[20],*p[4],i;
      for(i=0;i<20;i++)
        a[i]=i*10;
      for(i=0;i<4;i++)
        p[i]=&a[i*(i+1)];
      for(i=0;i<4;i++)
        printf(      "%d  ",p[i][i]);
}
```

输出：？

（8）程序

```
#include    "stdio.h    "
void inv(int *s, int k, int j)
{
      int t;
      if(k<j)
      {
            t = *(s+k); *(s+k) = *(s+j); *(s+j) = t;
            inv(s, k+1, j-1);
      }
}

main()
{
      int a[6], j;
      for(j=0;j<6;j++)  scanf(          "%d", &a[j]);
      inv(a,0,5);
      for(j=0;j<6;j++)          printf(     "%d   ", a[j]);
}
```

输入： 15 23 8 99 56 78

输出：？

（9）程序

```
#include “stdio.h”
main()
{
    FILE* fp;
    int a[16];
    int i,j;
    fp=fopen(“test.txt”,“r”);
    for(i=0;i<16;i++)
            fscanf(fp,“%d”,&a[i]);
    for(i=0; i<16; i++)
    {
            switch(a[i])
            {
                case 0: putchar('@'); break;
                case 1: putchar('&'); break;
                case 2: putchar('*'); break;
                case 3: putchar('#'); break;
                default: putchar('?');
            }
            if((i+1)%4==0)
                printf(“\n”);
    }
}
```

假设文件操作总是成功的，且 test.txt 的内容为

0 1 1 0
1 2 2 1
2 3 3 2
3 4 4 3

输出：？

三、改错程序 (8 分，每错误点 2 分)

下列程序各有两个错误（两个错误分别是在不同的行上，并只在有注解行号所标注的行上），按原来程序的要求，纠正错误，并将错误所在行号以及错误行完整的正确内容写在答卷纸的对应栏内。

（1）以下程序验证一个定理： 任何一个整数 n 的立方都可以写成 n 个连续奇数的和。

```
main()
{
    int n,i,j,s,k,m;
    scanf( "%d", &n);
    k=n*n*n;
    for(i=1;;i=i+2)
    {
/*1*/           for(s=0,j=i,m=0; m<n; m++,j=j+2)
/*2*/     s=s+j;              /* 计算从 i 开始的连续的 n 个奇数之和 */
/*3*/     if(s==k)  continue;
    }
    printf( "%d*%d*%d=%d\n",n,n,n,k);
/*4*/     for(j=0;j<n;j++)      /* 下面打印已找到的 n 个连续奇数 */
    {
/*5*/           printf(j==0?  "%d":  "+%d",i);
/*6*/           i++;
    }
}
```

（2）以下程序从输入的字符串 str 中删除指定的字符 c。

```
#include " stdio.h "
main()
{
    char str[100],c;
    int i,j;
    printf( "please input string: ");
    gets(str);
    printf( "Please input a character: ");
/*1*/     getchar(c);
/*2*/     for(i=0,j=0;str[i];i++)
/*3*/           if(str[i]!=c)
/*4*/                 str[j++]=str[i];
 /*5*/    str[i]='\0';
    printf( "After %c is deleted: ",c);
    puts(str);
}
```

输入 str ：How are you?

输入 c：o
输出： After o is deleted: Hw are yu ？

四、程序填空 (12 分，每填空 2 分)

阅读下列问题描述和相应的 C 程序，把应填入其中 __(n)____处的内容写在答卷纸的对应栏内。

(1) 以下程序查找满足下述条件的三位数整数：它既是完全平方数，又有两位数字相同，比如 100、144 等。

```
main()
{
    int n,k,a,b,c;
    for(n=10;;n++)
    {
        k=n*n;
    if(___ ___(1)____ _) break;
    a=k/100;
    b=      __(2)____;
    c=k%10;
    if(          ____(3)_____ )
            printf(  “ %d=%d*%d\ň ,k,n,n);
    }
}
```

（2）以下程序中结点 node 定义了一个整数的信息，函数 IsPrime 的功能是判定一个整数是不是素数，是素数返回 1 否则返回 0；函数 create 创建一个由 10 个整数构成的链表； 函数 del 从链表中删除所有数据成员为素数的结点， 函数 print 输出头结点地址为 head 的链表信息。

```
#include  “stdio.h  ”
#include  “stdlib.h  ”
typedef struct node
{
   int n;
   struct node* next;
} NODE;
```

```
int IsPrime(int n) /*          判断整数 n 是不是素数 */
{
    int i;
    if(n<2)  return 0;
    for(i=2;i<n;i++)
        if(n%i==0) return 0;
    return 1;
}

NODE* create() /*    创建由 10 个整数构成的链表 */
{
    int i,n;
    NODE *head=NULL,*p;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        p= ____(4)____;
        scanf( "%d",&p->n);
        p->next=head;
        head=p;
    }
    return head;
}

NODE* del(NODE* head) /*  删除所有素数点 */
{
    NODE *p,*q;
    if(head==NULL) return NULL;
    for(p=head,q=p->next;q!=NULL;q=p->next)
    {  /*      删除从第 2 个结点开始的整数部分是素数的结点    */
        if(IsPrime(q->n))
        {
            p->next=q->next;
            free(q);
      }
        else
            p= ___(5)___ ;
    }
```

```
    if(IsPrime(head->n))    /* 处理头结点整数部分是素数的情况 */
    {
        p=      (6)          ;
    free(head);
    head=p;
    }
    return head;
}

void print(NODE* head)
{
    NODE* p=head;
    if(p==NULL) printf(      "nothing    ");
        while(p!=NULL)
        {
            printf(    "%d  ",p->n);
            p=p->next;
        }
}

main()
{
    NODE* head;
    head=create();
    printf(    "Source list:       ");
    print(head);
    printf(    "\n  ");
    head=del(head);
    printf(    "After deleted:       ");
    print(head);
    printf(    "\n  ");
}
```

输入：10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

输出：Source list: 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

After deleted: 18 16 15 14 12 10

(072) 上海大学 2007-2008 年冬季学期答卷 2008.3

课程名：程序设计基础 (C) 课程号 :00863006 学分 :5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

学号：_____ 姓名：_____ 学院 / 教师：_____

题号	一	二	三	四	卷面	上机	总分
题分	21	36	8	12	77	23	100
得分							

考生须知：

5. 试卷和答题纸上的“ 学号、姓名、学院、教师 ”都要填上；
6. 所有答题内容都写在答卷纸上，交卷时将试卷和答卷纸一起交上；
7. 不遵守上述要求者考试成绩将为零分。
8. 本卷考试的得分为卷面分，电脑上机考试（另行安排）的得分为上机分，考试成绩为卷面分与上机分之和。

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） **21%** 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	0xff	“ 0 ”	‘ \0 ’	
2	x>=z&&y>=z	x>z||y>z		
3	前式：-2	后式：2		
4	前式：69	后式：a		
5	x=1123	y=1122		
6	1234* 456.12			
7	11			
8	6	10		
9	9.0	15		
10	for(i=0;i<3;i++) puts(pc[i]);			
	小计：			

小题	第 二 题 答 栏 （阅读程序） **36%**	4 分/格
1	a=222,b=111	
2	8*7*6*5*4*3*2*1*	
3	3 33 63 93	
4	3#5#7# 1#5#9#	
5	File Edit View Quit	
6	av=101,sv=201 av=101,sv=302	
7	0 30 80 150	
8	78 56 99 8 23 15	
9	@&&@ &**& *##* #??#	
	小计：	

第 三 题 答 栏 （改错程序） **8%**			
改错点	行号	修 改 后 程 序 行	2 分/格
1. (1)	3	break;	
1. (2)	6	i=i+2	
2. (3)	1	c=getchar();	
2. (4)	5	str[j]= ’\0’	
		小计：	

填空号	第 四 题 答 栏 （程序填空） **12%**	2 分/格
1. (1)	k>999	
1. (2)	k/10%10 或 k%100/10	
1. (3)	!((a-b)*(a-c)*(b-c)) 或 a==b||a==c||b==c	
2. (4)	(NODE*)malloc(sizeof(NODE))	
2. (5)	p->next 或 q	
2. (6)	head->next;	
	小计：	